한국심리학회지: 중독
Korean Journal of Addiction Psychology
2025, Vol. 10, No. 2, 17-34

OPEN ACCESS

아동·청소년 약물 사용 예방 프로그램의 체계적 문헌 고찰 연구: 서구권을 중심으로

이 유 영† 성 시 온 임 채 희

총신대학교
아동상담심리학과 기독교교육과 아동학과

본 연구는 국내 아동·청소년 대상 약물 사용 예방 프로그램의 개발 및 고도화를 위한 기초자료를 제공하고자, 서구권을 중심으로 효과성이 검증된 주요 예방 프로그램들을 체계적으로 검토 및 분석하는 것을 목적으로 한다. PRISMA 가이드라인에 따라 주요 학술 데이터베이스에서 문헌을 검색하고, 사전에 설정된 기준에 따라 총 10개의 프로그램을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 분석 결과, 대부분의 프로그램은 사회학습이론, 인지행동이론 등을 기반으로 설계되었으며, 단순한 정보 전달을 넘어 자기조절, 의사결정, 약물 거절 등 핵심 생활 기술 함양을 공통 목표로 삼고 있었다. 또한, 역할극, 토론, 그룹 활동 등 참여 중심의 교수법을 채택하고, 학교 정규 교육과정 내에서 다회기에 걸쳐 체계적으로 운영되는 특징을 보였다. 효과성 분석 결과, 이들 프로그램은 청소년의 약물 사용률 감소, 약물 시작 연령 지연, 위험 행동 감소 등에서 통계적으로 유의미한 성과를 보였다. 본 연구는 이러한 분석 결과를 바탕으로 국내 예방 프로그램 개발 시 이론적 기반의 명료화, 참여형·기술 중심 콘텐츠 강화, 체계적이고 장기적인 운영 모델 도입, 그리고 한국적 상황에 맞는 문화적 변용의 필요성을 정책적·실천적 함의로 제시하였다.

주요어 : 아동·청소년 약물 사용, 예방 프로그램, 체계적 문헌고찰, 학교 기반 예방

† 교신저자(Corresponding Author) : 이유영, 총신대학교 아동상담심리학과, E-mail: yylee@csu.com

Copyright ©2025, The Korean Addiction Psychological Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

서 론

연구의 필요성 및 목적

1990년대 이후부터 세계적으로 아동·청소년의 약물 사용은 심각한 공중보건 위기로 부상하고 있다(Eisen, Zellman, & Murray, 2003.) 특히, 디지털 환경의 확산은 약물 접근 경로를 더욱 다양하고 은밀하게 만들고 있어 아동·청소년 약물 사용의 접근성을 급격히 높이고 있다. SNS, 다크웹, 텔레그램 등과 같은 디지털 플랫폼을 통해 청소년들이 불법 약물에 노출되는 빈도가 급증하면서, 약물 사용 연령의 하향화 역시 뚜렷해지고 있다. 대검찰청의 『마약류 범죄백서』에 따르면, 국내 10대 마약사범은 2020년 313명에서 2022년 481명으로 꾸준히 증가하다가 2023년에는 1,477명으로 폭발적인 증가세를 보였다. 이는 청소년층의 마약류 범죄가 양적으로 팽창했을 뿐만 아니라, 그 속도 또한 가속화되고 있음을 보여주며 효과적인 사회·제도적 대응의 시급성을 방증한다.

세계보건기구는 청소년기의 약물 사용이 뇌 발달과 정신 강에 치명적인 악영향을 미치며, 정상적인 발달 과업 수행을 저해하고 장기적으로 약물 사용 장애로 이어질 수 있음을 지속적으로 경고해왔다(WHO, 2020). 국내에서도 청소년의 약물 오남용은 불안, 고립감, 가족과의 단절, 스트레스와 같은 심리·사회적 위험 요인과 깊은 관련이 있으며, 단순한 호기심을 넘어 정서적 결핍을 해소하기 위한 부적응적 대처 전략으로 기능하고 있음이 지적되었다(보건복지부 & 국립정신건강센터, 2021).

이러한 상황에서 가장 효과적이고 근본적인 대책은 사후 대응이 아닌 사전 예방이며, 그 중심에는 학교 기반 예방 교육이 있다. 청소년기는 또래의 영향에 민감하고 위험 탐색 행동이 활발한 발달단계이므로(Chein et al., 2011), 이 시기에 올바른 지식과 태도, 대처 기술을 함양하는 것은 장기적인 보호 요인으로 작용한다. 선행 연구들은 학교가 청소년의 행동 기준과 가치관 형성에 결정적 영향을 미치는 공간이며, 체계적인 예방 교육이 약물에 대한 왜곡된 인식을 교정하고 자기조절 능력과 사회적 기술을 강화하는 데 핵심적인 역할을 한다고 강조한다(Griffin & Botvin, 2010; Fletcher et al., 2008).

이같이 약물 사용을 사전에 예방할 수 있는 프로그램에 대한 요구도가 증가하면서 D.A.R.E과 같은 프로그램이 개발되어 광범위하게 보급되었다(Tobler & Stratton, 1997). 그러나 시간이 지나면서 지식 전달 수준의 기존 프로그램의 청소년의 장기적인 행동 변화에 미치는 효과가 일관되게 입증되지 못하였다는 한계가 지적되었다(Gottfredson & Wilson, 2003). 이후에 미국 교육부는 근거 기반의 예방 프로그램만을 재정 지원 대상으로 지정하는 등 정책적 변화를 단행하였고, 이러한 시대적 흐름은 실증적 근거와 명확한 이론적 기반을 갖춘 유효한 프로그램 개발과 채택을 촉진하는 결정적인 계기가 되었다(Eisen et al., 2003).

그러나 국내 학교 현장의 약물 예방 교육은 이제 막 걸음마 단계이다. 약물에 대한 대부분의 교육은 정보 전달 중심의 일회성 특강 형태로 이루어져 청소년의 실제적인 태도와 행동 변화를 유도하는 데 역부족이라는 비판이 제기된다(한국교육개발원, 2023). 또한, 청소년의 발달 특성과 심리사회적 맥락을 고려한 표준화된 프로그램이 부재하며, 교사, 학부모, 지역사회가 연계된 통합적 접근 역시 미

비한 실정이다.

미국, 유럽 등 주요 선진국에서는 수십 년간의 연구를 통해 효과가 과학적으로 입증된 다양한 예방 프로그램들을 개발하여 학교 현장에 성공적으로 정착시켰다. 다수의 체계적 문헌고찰 및 메타분석 연구들은 사회적 기술 훈련과 참여형 수업을 포함한 '포괄적 예방 프로그램'이 청소년의 약물 사용 감소에 유의미한 효과가 있음을 보고하고 있다(Faggiano et al., 2014; Tobler et al., 2000).

따라서 본 연구는 국내 아동 · 청소년 대상 약물 사용 예방 프로그램의 개발 및 고도화를 위한 기초자료를 제공하고자 국제적으로 효과성이 검증된 주요 예방 프로그램들을 체계적 문헌고찰 방법을 통해 분석하고자 한다. 이를 통해 각 프로그램의 이론적 기반, 핵심 구성 요소, 운영 방식 및 평가 결과를 통합적으로 조망하고, 국내 실정에 적용할 수 있는 성공 요인과 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다.

연구 문제

본 연구의 목적을 달성하기 위해 설정한 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 아동 · 청소년 대상 해외 약물 사용 예방 프로그램들은 어떠한 이론적 기반과 목표를 가지고 구성되어 있는가?

둘째, 각 프로그램은 어떤 구성 요소(내용, 방법, 대인관계 기술 등)를 포함하고 있으며, 운영 방식은 어떻게 설계되어 있는가?

셋째, 프로그램의 효과성과 실행 가능성의 평가 결과는 어떠하며, 이를 통해 도출되는 공통적 성공 요인은 무엇인가?

방 법

연구 설계

본 연구는 국외 아동 · 청소년 대상 약물 사용 예방 프로그램을 체계적이고 명시적인 절차에 따라 찾아내고, 평가하며, 종합하고자 체계적 문헌 고찰(Systematic Literature Review, SLR) 방법을 활용하였다. 체계적 문헌 고찰은 특정 연구 문제에 대하여 연구자의 주관적 판단 개입 가능성을 최소화하고 연구 과정의 투명성과 재현성을 확보하여 높은 수준의 근거를 제공하는 데 강점을 가진다(Moher et al., 2009). 본 연구에서는 PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 가이드 라인에 따라 관련 문헌 검색, 선정, 분석의 전 과정을 수행하였다.

문헌 검색 및 선정

문헌 검색은 2025년 5월까지 영어로 발표된 학술논문을 대상으로 PubMed, ERIC, PsycINFO, Scopus, Google Scholar 등 주요 학술 데이터베이스를 통해 이루어졌다. 검색에는 ("drug prevention" OR "substance use prevention") AND ("adolescent" OR "youth" OR "school-based program") AND ("evaluation" OR "effectiveness")와 같은 키워드 조합이 사용되었다.

문헌 선정 및 제외 기준은 다음과 같다.

- 프로그램의 이론적 기반, 구성, 실행 방식이 명시된 논문
- 아동 또는 청소년(10~19세)을 주요 대상으로 하는 예방 프로그램 논문
- 프로그램의 효과성이 실증적으로 검증된 논문

제외 기준:

- 성인만을 대상으로 한 논문
- 약물뿐만 아니라 다양한 청소년 문제에 포괄적으로 적용되는 프로그램 논문
- 단순한 개념적 논의, 서술적 고찰, 메타분석 논문
- 해당 프로그램 효과성에 대하여 문제 제기가 있는 논문

문헌 선정 과정은 PRISMA 흐름도에 따라 3단계로 진행되었다. 1단계(Identification)에서 각 데이터베이스에서 총 3,845편의 문헌이 검색되었다. 2단계(Screening)에서 중복 문헌 1,982편을 제거한 후, 남은 1,863편의 제목과 초록을 검토하여 연구 주제와 무관하거나 적합하지 않은 798편을 제외하였다. 3단계(Eligibility)에서는 남은 1,074편의 원문을 프로그램별로 분류하여 검토하였고, 최종 선정 기준에 부합하지 않는 프로그램관련한 논문 및 채택한 프로그램에 관련한 논문 중에서도 본 연구 목적과 적합도가 상대적으로 부족한 논문 997편을 제외하고 최종적으로 10개 프로그램과 본 연구의 목적에 부합하는 주제를 다루는 관련 연구 문헌 77편이 분석 대상으로 선정되었다. 분석 대상의 최종 선택 과정에 대한 자세한 내용은 그림 1에 제시하였다.

분석 대상 및 절차

최종 선정된 분석 대상 프로그램은 Unplugged, Project TND(Project Towards No Drug Abuse), SFP(Strengthening Families Program), Project ALERT, keepin' it REAL (kiR)., LST(Life Skills Training), Preventure, SHAHRP, All Stars Program, SFA

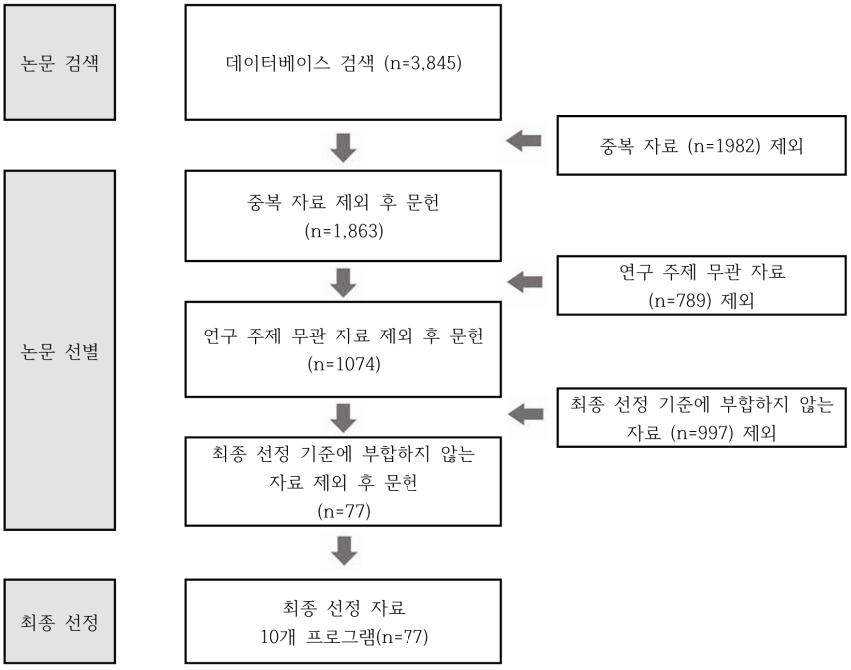

그림 1. 연구 대상의 최종 선택

표 1. 내용 분석 틀

이론적 기반	프로그램이 근거하고 있는 주요 이론(예: 사회학습이론, 인지행동이론 등)
목표 및 대상	프로그램의 궁극적 목표 및 주요 대상 연령
핵심 구성 요소	프로그램의 주요 내용(지식, 태도, 기술) 및 교수 방법(강의, 역할극 등)
운영 방식	총 회기, 시간, 장소, 진행자 등 실행 구조
평가 결과	효과성 검증 연구에서 보고된 주요 결과(예: 약물 사용률 감소 등)
분석 결과는 서술적 통합(qualitative synthesis) 방식으로 정리하였으며, 프로그램 간 공통점과 차이점, 그리고 성공 요소를 중심으로 해석함	

(Skills for Adolescence) 총 10개이다. 이 프로그램들은 다양한 심리학적 이론과 전략을 기반으로 개발되었고 다수의 실증 연구를 통해 효과성이 일관적으로 입증되었으므로, 본 연구에서 설정한 연구 문제를 기준으로 비교 분석에 적합하다고 판단되었다. 각 프로그램의 내용 분석을 위해 표 1과 같은 분석 틀을 구성하여 자료를 코딩하고 질적으로 종합하였다.

먼저, 프로그램이 근거하고 있는 주요 심리학적 이론을 파악한다. 다음으로 프로그램의 궁극적 목표 및 주요 대상 연령을 확인한다. 핵심 구성 요소는 프로그램의 주요 내용(지식, 태도, 기술) 및 교수 방법(강의, 역할극 등)이 무엇인지 분석하고 정리한다.운영 방식에 있어서는 프로그램의 총 회기, 시간, 장소, 진행자 등 실행 구조를 파악한다. 마지막으로 평가 결과는 각 프로그램의 효과성을 검증한 실증 연구에서 보고된 주요 결과(예: 약물 사용률 감소 등)를 분석한다.

분석 결과는 서술적 통합 방식으로 정리하였으며, 프로그램 간 공통점과 차이점, 그리고 성공 요소를 중심으로 해석하였다.

결 과

분석 대상 프로그램 개요

본 연구에서 분석에 포함된 10개 약물 예방 프로그램명과 프로그램 개발 또는 대표 논문은 표 2와 같으며, 각 프로그램별 주요 특징을 표 3에 제시하였다.

프로그램의 이론적 기반과 목표

분석된 10개의 프로그램은 크게 네 가지 이론적 영역으로 분류할 수 있었다.

첫째, 사회학습이론에 기반하여 사회적 영향 및 규범을 중심으로 한 접근이다. Unplugged, Project ALERT, All Stars, keepin' it REAL (kiR)과 같은 프로그램이 이러한 접근을 반영하여 구성되었다. 이들은 청소년의 약물 사용이 또래 압력, 미디어, 사회적 규범 등 외부 환경의 영향을 크게 받는다는 가정하에, 약물에 대한 왜곡된 긍정적 기대를 수정하고 또래의 권유를 효과적으로 거절하는 기술을 훈련시키는 것을 핵심 목표로 삼는다(Bandura, 1977; Ellickson et al., 2003; Harrington et al., 2001; Hecht et al., 2003; Kulis et al., 2017; Chein et al., 2011).

둘째, 생활 및 사회기술 등을 익힐 수 있는

표 2. 10개 약물중독 예방교육 프로그램 대표 논문

프로그램명	분석논문	프로그램 개발 논문(대표 논문)
All Stars Core	7	Hansen, W. B. (1996). Pilot test results comparing the All Stars program with seventh grade D.A.R.E.: Program integrity and mediating variable analysis. Substance Use & Misuse, 31(10), 1359-1377.
Life Skills Training (LST)	10	Botvin, G. J., Eng, A., & Williams, C. L. (1980). Preventing the onset of cigarette smoking through Life Skills Training. Preventive Medicine, 9(2), 135-143.
Preventure	7	Conrod, P. J., Stewart, S. H., Comeau, N., & MacLean, A. M. (2006). Effectiveness of a cognitive behavioral intervention targeting personality risk factors for adolescent alcohol misuse: A cluster randomized trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(6), 657-665.
Project ALERT	8	Ellickson, P. L., Bell, R. M., & McGuigan, K. (1993). Preventing adolescent drug use: long-term results of a junior high program. American journal of public health, 83(6), 856-861.
Keepin' it REAL (kiR)	9	Hecht, M. L., et al. (2003). "Culturally grounded substance use prevention: An evaluation of the keepin' it REAL curriculum." Prevention Science, 4(4), 233-248.
SHAHRP	7	McBride, Nyanda, et al. "Early results from a school alcohol harm minimization study: The School Health and Alcohol Harm Reduction Project." Addiction 95.7 (2000): 1021-1042.
Skills for Adolescence (SFA)	7	Eisen, M., et al. (2003). Evaluating the Lions–Quest 'Skills for Adolescence' drug education program: Second-year behavior outcomes." Addictive Behaviors, 28(5), 883-897.
Strengthening Families (SFP)	8	Kumpfer, K. L., Molgaard, V., & Spoth, R. (1996). The Strengthening Families Program for the prevention of delinquency and drug use. In Preventing childhood disorders, substance abuse, and delinquency (pp. 241-267). Sage Publications, Inc..
Towards No Drug Abuse (TND)	7	Dent, C. W., Sussman, S., Hennesy, M., Galaif, E. R., Stacy, A. W., Moss, M., & Craig, S. (1998). Implementation and process evaluation of a school-based drug abuse prevention program: Project Towards No Drug Abuse. Journal of Drug Education, 28(4), 361-375.
Unplugged	7	Faggiano, F., Galanti, M. R., Bohrn, K., Burkhart, G., Vigna Taglianti, F., Cuomo, L., Panella, M., & the EU Dap Study Group. (2008). The effectiveness of a school based substance abuse prevention program: EU Dap cluster randomized controlled trial (Unplugged). Preventive Medicine, 47(5), 537-543.

표 3. 10개 약물중독 예방교육 프로그램 주요 특징

프로그램명	개발 국가	대상연령	핵심 구성 요소 및 목표	운영 방식
All Stars Core	미국	11-13세	규범적 신념 수정, 이상적 자아상 형성, 약물 거절 기술, 보호자 참여	13회기/ 교사 진행/ 역할극, 토론, 과제 제시
Life Skills Training (LST)	미국	11-14세	자기관리, 사회적 기술, 약물 저항 기술 등 포괄적 생활 기술 함양	3년간 단계적 운영 (총30회기)/ 학교교과 연계
Preventure	캐나다	12-17세	고위험 성격 특성(충동성, 불안민감성 등) 기반 맞춤형 동기 강화 및 대처 기술 훈련	고위험군 선별 후 2회기 워크숍/ 전문가 진행
Project ALERT	미국	12-14세	약물 사용의 결과 이해, 또래 압력 저항 기술, 자기효능감 증진	14회기(중1 11회기+중2 3회기), 교사 또는 또래 리더 진행
keepin' it REAL (kiR)	미국	12-13세	약물 거절 전략(거절, 설명, 회피, 이탈) 학습, 문화적 맥락 반영	10회기/ 문화 맞춤형 (멕시코계 등) 운영
SHAHRP	호주	14-16세	알코올 관련 지식, 태도, 해악 감소 전략, 자기통제 및 의사결정 능력 강화	2년간 단계적 운영 (10-12주)/그룹 토론, 롤플레이
Skills for Adolescence (SFA)	미국	11-14세	스트레스 관리, 의사소통, 의사결정, 목표 설정 등 사회 · 정서적 역량 강화	40차시/교과과정 통합/ 교사 연수 필수
Strengthening Families (SFP)	미국	6-12세 아동 및 부모	가족 단위 개입, 양육 기술, 가족 의사소통, 자녀의 사회적 기술 향상	14회기/부모자녀 분리 및 통합 세션
Towards No Drug Abuse (TND)	미국	14-19세	약물 관련 잘못된 정보 교정, 의사결정, 자기통제, 스트레스 대처 기술	12회기/정규수업 시간 활용/ 교사 및 전문가 진행
Unplugged	유럽연합 (EU) 12개국	12-14세	규범적 신념 교정, 사회 · 정서적 기술(자기이해, 공감, 거절 기술 등) 함양	12회기/상호작용적 학습 활동(토론, 역할극)

인지행동이론 기반 접근이다. Life Skills Training (LST), Skills for Adolescence (SFA), Unplugged, Project TND 프로그램이 이에 해당된다(Botvin et al., 1995; Botvin & Griffin, 2007; Eisen et al., 2003; Sussman et al., 2002; Rohrbach et al., 2010). 이 프로그램들은 약물 사용을 스트레스,

낮은 자존감, 미숙한 대인관계 기술 등 개인의 내적 결핍에서 비롯된 문제로 보고, 자기관리, 의사소통, 문제 해결, 스트레스 대처 등 전반적인 삶의 기술을 교육하는 것을 목표로 한다(Botvin & Griffin, 2014; Griffin et al., 2023; Sussman et al., 2002). 이는 청소년이 약물 외의 건강한 방식으로 삶의 어려움에 대처하도록 역량을 강화하는 데 초점을 맞춘다.

셋째, 위험 요인 표적화 이론(Risk-Focused or Personality-Targeted Model)에 기반한 통합적 이론이다. Preventure 프로그램은 충동성, 불안 민감성 등 약물 사용에 취약한 특정 성격 특성을 지닌 고위험군을 선별하여 인지행동 치료와 동기강화상담 이론을 토대로 맞춤형 훈련을 제공하는 독창적인 프로그램을 개발하였다(Conrod et al., 2006; Conrod et al., 2013; Edalati et al., 2019; Guillou-Landreat et al., 2021).

넷째, 가족체계이론과 같은 가족 차원의 접근이다. SFP는 약물 문제의 근원을 청소년 개인을 넘어 가족 체계의 문제로 보고, 부모의 양육 방식과 가족 내 의사소통을 개선하여 가족 전체의 보호 요인을 강화하는 것을 목표로 삼았다(Kumpfer, 1999; Kumpfer et al., 2002; Spoth et al., 1999; Spoth et al., 2012; Spoth et al., 2017).

프로그램의 구성요소 및 운영 방식

프로그램의 구성 요소와 운영 방식에서 몇 가지 공통적인 핵심 요인을 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 다회기에 걸친 체계적·점진적 운영을 지향한다. 분석된 프로그램들은 Preventure을 제외하고는 모두 최소 10회기 이상, 많게는 LST처럼 3년에 걸쳐 진행된다(Botvin & Griffin, 2007; Griffin et al., 2023). 모든 프로그램이 단회성 교육으로는 지속적인 행동 변화를 끌어내기 어렵다는 인식을 하고 있으며 반복적인 학습과 연습, 후속 강화를 통해 기술이 완전히 체화되도록 설계되었다(Durlak & DuPre, 2008; Dusenbury et al., 2003). 또한 대부분의 프로그램은 학교 정규 교육과정과 연계하여 안정적으로 운영되고 있으며, 2개 이상의 학년을 걸쳐서 부스터나 유지 기능을 가진 회기를 수행하고 있다(Foxcroft et al., 2013; Faggiano et al., 2008).

둘째, 참여 중심의 상호작용적 교수법을 채택하고 있다. 모든 프로그램은 공통적으로 일방적인 강의식 정보 전달을 지양하고, 역할극, 집단 토론, 시나리오 기반 문제 해결, 협력 과제 등 학습자가 능동적으로 참여하는 활동으로 구성된다(Tobler & Stratton, 1997; Tobler et al., 2000; Faggiano et al., 2014). 이는 학습 동기를 유발하고, 습득한 기술을 내면화하여 실제 상황에서 활용할 수 있도록 돕는다(Durlak & DuPre, 2008). 특히 keepin' it REAL (kiR). 프로그램은 문화적 배경(예: 멕시코계 미국인, 미국 농촌지역 등)에 따라 거절 방식을 다르게 교육하는 등 학습자의 특성을 세심하게 반영했다(Hecht et al., 2003; Gosin et al., 2003; Kulis et al., 2021).

셋째, 단순히 약물의 유해성에 대한 지식과 메시지 전달을 넘어서 약물 사용과 중독의 위험성에 노출되었을 때 저항 및 대처할 수 있는 기술훈련에 중점을 둔다(Griffin & Botvin, 2010). SHAHRP 프로그램은 약물 노출에 대한 피해 최소화를 목표로 위험 상황 식별·대처 능력 및 안전한 선택을 강조하는 대표적 사례다(McBride et al., 2004). 그 외 다수의 프로그램들은 또래 압력에 저항하는 법, 스트레스를

건강하게 해소하는 법, 현명한 의사결정 기술 등 사회 · 정서적 기술(SEL) 교육을 핵심 요소로 포함한다 (Weissberg et al., 2015; Zins et al., 2004; HIDTA, 2024). 이는 단순한 약물 사용 예방을 넘어, 청소년이 건강하고 성숙한 사회적 구성원으로 성장하도록 돕는 데 초점을 맞춘다.

프로그램의 효과성

분석된 모든 프로그램은 무작위 통제 연구 또는 준실험 설계를 통해 그 효과성을 입증하였으며, 반복 검증과 수정을 거친 근거 기반 프로그램이다(Faggiano et al., 2008; Foxcroft et al., 2013; Griffin & Botvin, 2010; Lize et al., 2017). 이들의 효과성과 주요 성과는 다음과 같이 요약된다.

첫째, 약물 사용 행동이 유의하게 감소하였다. Life Skills Training (LST) 프로그램은 다수의 대규모 무작위 통제 연구에서 장기적인 효과가 확인되었다. 5년 추적 연구 결과, LST 참여 청소년은 비참여군에 비해 흡연, 음주, 마리화나 사용이 각각 44%, 66%, 62% 감소하였다 (Botvin et al., 1995). 후속 연구에서도 LST는 다양한 인종 · 문화 집단에서 유의한 효과를 보이며, 약물 사용 및 위험행동 전반의 감소를 입증하였다(Botvin & Griffin, 2007; Griffin et al., 2023).

Project Towards No Drug Abuse(TND) 역시 무작위 통제 연구에서 1년 추적 시점에 흡연, 마리화나, 강성 약물 사용이 각각 22~27% 감소한 것으로 보고되었다(Sussman, Dent, Stacy, & Craig, 2002; Sun, Dent, & Sussman, 2008). 이후 연구에서도 TND의 효과는 다양한 학교 환경과 인종 집단에서 재현되었으며, 프로그램의 충실도(implementation fidelity)가 높을수록 효과가 크게 나타났다(Rohrbach et al., 2010; Dusenbury et al., 2003).

둘째, 약물 사용 시작이 지연되었다. Project ALERT는 대규모 중학생 대상 무작위 통제 실험에서 약물 사용 시작률을 유의하게 낮추었다. 18개월 추적조사 결과, 흡연 시작률이 약 19% 감소, 대마 사용률이 19~39% 감소하였다 (Ellickson, McCaffrey, Ghosh-Dastidar, & Longshore, 2003). 또한 장기 추적 연구에서는 금연 유지율이 높고, 위험 태도 와 약물에 대한 거절 자기효능감이 유의하게 향상되었다(West & O'Neal, 2004).

비슷하게, Unplugged 프로그램도 다국가 무작위 통제 연구에서 청소년의 대마 · 흡연 · 알코올 사용 개시율을 평균 15~30% 낮춘 것으로 보고되었으며(Faggiano et al., 2014), 특히 사회적 영향에 대한 비판적 사고 및 거절 기술이 강화된 것으로 나타났다.

셋째, 심리 사회적 보호 요인이 강화되었다. 보편적 학교 기반 예방 프로그램들은 사회 인지적 기술, 자기효능감, 의사결정 · 문제 해결 능력 등 심리 사회적 보호 요인을 유의하게 강화한다는 일관된 근거를 제시한다(Botvin & Griffin, 2014; Faggiano et al., 2014; Griffin & Botvin, 2010). 이러한 변화는 단기적 행동 변화뿐 아니라, 장기적으로 건강한 대처 능력과 사회적 관계망을 형성하는데 기여한다 (Weissberg et al., 2015).

가족 기반의 Strengthening Families Program (SFP)은 부모의 양육 기술, 가족의사 소통, 규칙 설정 및 합의 등 가족 기능을 유의하게 개선하였으며(Kumpfer, 1999; Spoth, Redmond, & Shin, 2001), 청소년의 초기 음주 시작 지연 및 물질 사용 위험 감소 효과가 무작위군에서 반

복 확인되었다(Spoth, Redmond, & Lepper, 1999; Spoth, Redmond, & Shin, 2012). 또한 장기 추적에서 프로그램 참여 가정의 긍정적 양육 행동 유지와 재발 방지 효과가 10년 이상 지속되는 것으로 보고되었다(Spoth, Trudeau, & Redmond, 2017).

넷째, 장기적 효과를 가진다. LST, SFP, Preventure 등은 5~10년 이상 추적 연구에서 지속 효과를 입증하며, 단기 개입의 한계를 극복한 대표적 사례다(Botvin et al., 1995; Spoth et al., 2017; Newton et al., 2022). 성격 기반 예방 프로그램 Preventure는 청소년의 충동성, 불안 민감성, 절망감 등 위험 성향을 표적화하여 맞춤형 인지행동 훈련을 실시하는 프로그램으로, 단기 효과뿐 아니라 장기 효과가 다수의 연구에서 입증되었다. 영국, 캐나다, 프랑스 등 다문화 맥락의 연구에서 약물 사용 및 위험 음주가 유의하게 감소하였고(Conrod et al., 2013; Guillou-Landreat et al., 2021), 7년 추적 연구에서도 위험 음주 및 유해 경험이 지속적으로 낮게 유지되었다(Newton et al., 2022).

이러한 결과는 단기 효과 뿐 아니라 예방효과의 유지가 가능함을 보여주며, 학교 및 지역사회 기반 예방 프로그램이 청소년기 이후 초기 성인기까지 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다(Griffin et al., 2023; Lize et al., 2017).

논의 및 결론

본 연구는 국제적으로 효과가 검증된 10개의 아동·청소년 약물 예방 프로그램을 체계적으로 분석하여 그 공통된 성공 요인을 도출하였다. 연구 결과를 바탕으로 한 주요 논의는 다음과 같다.

첫째, 효과적인 예방 프로그램은 '왜(Why)'가 아닌 '어떻게(How)'에 집중한다. 즉, 약물이 왜 나쁜지를 경고하고 중단할 것을 설명하는 정보 중심 접근에서 벗어나, 약물 사용의 유혹과 압력이 있는 실제 상황에서 '어떻게' 거절하고 대처할 것인지에 대한 구체적인 기술을 가르치는 것이 효과적인 프로그램의 핵심 요소이다. 이는 과거에 지식 전달이나 경고 위주의 프로그램의 효과성에 대한 문제 제기(예: D.A.R.E 프로그램)에 대한 대안이자, 본 연구의 분석 대상 프로그램이 공통적으로 가지고 있는 특징이다. 대표적으로 LST는 인지행동기반의 자기조절·거절·사회기술을 반복적으로 훈련하여 흡연·음주·대마 사용을 유의하게 낮췄고, Project ALERT와 TND 역시 사회적 규범 교정·거절기술·문제해결을 구조화된 활동으로 사용 시작·빈도·위험음주를 감소시켰다(Ellickson et al., 2003; Sun et al., 2008, Sun et al., 2010). 이러한 프로그램의 방향성은 지식 주입보다 사회적 영향과 기술훈련이 행동 실천과 변화에 핵심적인 기여를 한다는 선행 연구의 주장과 일치한다(Faggiano et al., 2014; Ellickson et al., 2003; Sun et al., 2008; Tobler & Stratton, 1997; West & O'Neal, 2004).

둘째, 환경과 대상을 고려한 보편적 예방과 선별적 예방의 조화가 필요하다. 보편적 프로그램(예: LST, Unplugged)은 전 학생의 사회·정서 역량과 규범 인식을 폭넓게 강화하여 '집단 보호막'을 만든다. 동시에 Preventure처럼 성격적 위험요소(예: 충동성, 감각추구, 절망감, 불안민감성)를 가진 학생을 조기에 선별하여 짧고 강도 높은 인지행동 모듈(90분씩 2회기)을 제공하면 장기적인 약물사용의 위험이

나 해악을 줄일 수 있다(Conrod et al., 2013; Edalati et al., 2019; Newton et al., 2022).

셋째, 참여와 상호작용이 예방효과의 핵심 동력이며, 실행 충실도가 그 효과를 좌우한다. 역할극 · 토론 · 피드백 등 상호 작용형 교수법을 채택한 프로그램의 평균 효과가 더 크다는 사실은 메타분석 연구에서 일관되게 보고된다(Tobler & Stratton, 1997; Lize et al., 2017). 그러나 같은 프로그램이라도 훈련 · 코칭 · 수업품질 등 실행충실도에 따라 효과가 크게 달라진다(Durlak & DuPre, 2008; Dusenbury et al., 2003). 실제 TND의 보급연구에서 충실도가 낮을수록 효과가 약화되는 양상이 관찰되었다(Rohrbach et al., 2010). 따라서 해외 프로그램 국내 도입이나 국내 자체 프로그램 개발 시 정교한 매뉴얼을 기반으로 강사 훈련, 현장 코칭, 관찰 · 피드백 체계를 설계하는 것이 필수적이다(Tobler & Stratton, 1997; Durlak & DuPre, 2008; Dusenbury et al., 2003; Rohrbach et al., 2010).

넷째, 효과적인 예방에는 충분한 용량(회기 및 기간)과 부스터 회기가 요구된다. 해외 우수 프로그램들은 특정 고위험군 대상의 Preventure 프로그램을 제외하고는 10회 이상의 정규수업과 부스터 회기를 갖춘다(예: LST, Unplugged). LST는 청소년기 개입의 장기효과가 성인 초기까지 이어지는 근거가 축적되었고, SFP 역시 4~6년 후에도 다물질 사용 · 문제행동 감소가 보고되었다(Faggiano et al., 2010; Griffin et al., 2023; Spoth et al., 2012, 2017). 이는 기술 습득과 행동 변화가 점진적이고 반복적인 과정을 통해 일어난다는 점을 보여준다. 국내에서도 단기적 성과에 집착하기보다, 초 · 중 · 고 발달단계에 맞는 장기적이고 체계적인 예방 교육 커리큘럼을 개발하고 정착시켜야 한다.

다섯째, 문화적 적합성은 효과의 질을 바꾼다. keepin' it REAL (kiR)은 문화기반 접근을 통해 지역 청소년이 실제 사용하는 거절 전략을 스토리 · 영상 · 롤플레이로 학습시킨다. 이 커리큘럼을 도시 원주민 청소년에게 맞춘 Living in 2 Worlds나 멕시코계 문화에 맞춘 Mantente REAL은, 현지 문화 문맥에 맞춘 변용(예: 문화권에 적합한 거절을 위한 의사소통 전략)이 장기적인 행동 효과를 강화할 수 있음을 보여준다(Ayers et al., 2023; Kulis et al., 2017; Kulis et al., 2021). 이는 해외프로그램을 국내에 도입 시 또래 관계 · 체면 · 입시 스트레스 등이 유의미하게 작용하는 한국 청소년의 맥락을 세심하게 반영한 문화적 변용이 필요함을 시사한다(Gosin et al., 2003; Kulis et al., 2017; Kulis et al., 2021; Ayers et al., 2023).

본 연구 결과는 국내 아동 · 청소년 약물 예방 프로그램 개발과 정책 수립에 다음과 같은 함의를 제공한다.

첫째, 본 연구의 결과는 약물 사용 예방 교육 프로그램에 대하여 근거 기반의 표준 프로그램을 개발하는 것에 대한 정책적 필요성을 시사한다. 교육부, 보건복지부 등 관련 부처는 본 연구에서 분석된 국외 프로그램들처럼 이론적 기반이 명확하고 효과성이 검증된 한국형 표준 예방 프로그램을 개발하여 일선 학교에 보급해야 할 것이다.

둘째, 교사 연수 및 전문 인력 양성이 필요하다. 프로그램의 효과는 진행자의 역량에 크게 좌우되므로, 참여형 교수법을 능숙하게 운영할 수 있도록 교사 대상의 체계적인 연수 프로그램을 의무화하고, 학교 내외의 예방 교육 전문가를 양성하여 충실도가 높은 프로그램 운영에 힘써야 한다.

셋째, 시작 단계에서부터 통합적 지원 체계 구축이 중요하다. SFP 프로그램처럼, 학교뿐만 아니라 가정, 지역사회가 함께 참여하는 통합적 예방 환경을 조성하기 위한 정책적 지원(예: 학부모 교육 프로그램 지원, 지역사회 상담 기관 연계 강화)이 필요하다.

본 연구는 기존에 개별적으로 존재하던 근거 기반의 약물 사용 프로그램을 체계적으로 분석하고 통합적인 이론적 틀을 제시했다는 점에서 학문적 의의를 가진다. 먼저 효과적인 예방 프로그램들의 이론적 기반을 사회학습이론, 인지행동이론, 위험요인 표적화 이론, 가족체계이론이라는 핵심영역으로 명확히 분류하고 구조화하여 국내 프로그램 개발시 어떠한 이론적 배경을 채택할지에 대한 지침을 제공하였다. 또한 근거기반 프로그램의 핵심요소는 지식전달이 아닌 기술훈련 과 상호작용임을 밝히며 프로그램 효과성에 기여하는 성공요인을 규명하였다. 마지막으로 프로그램의 장기적 효과에 대한 근거를 확보함으로써 장기적 개입과 부스터 회기의 필요성에 대한 학문적 정당성을 강화하였다.

더불어 본 연구 결과는 아동·청소년 약물 예방 정책 수립 및 프로그램 개발에 직접적으로 적용될 수 있는 실용적인 지침을 제공한다는 점에서 큰 실천적 함의를 가진다. 분석된 국외 프로그램의 성공요인(예: 참여형 교수법, 사회정서 기술훈련, 체계적 다회기 운영)을 바탕으로 이론적 기반과 효과성이 검증된 한국형 표준 예방 프로그램을 개발해야할 제도적 필요성을 제시하였다. 또한 실행 충실도, 가족과 지역 연계의 통합적 예방 환경 구축, 문화적 맥락 반영과 같은 핵심요소를 밝혀 실제 프로그램 개발에 구체적이고 명확한 지침을 제공하였다.

본 연구는 다음과 같은 한계를 가지며, 이를 바탕으로 후속 연구를 제언하고자 한다.

첫째, 분석 대상을 영어로 출판된 문헌으로 한정하여, 비영어권에서 개발된 우수한 프로그램을 포함하지 못했을 가능성이 있다. 둘째, 본 연구는 문헌에 기술된 내용을 바탕으로 분석하였기에, 실제 현장에서의 프로그램 실행 충실도나 질적 측면까지 심층적으로 파악하는 데는 한계가 있다. 셋째, 해외 프로그램의 효과성 분석에 모든 실증연구가 포함되지 않은 바, 본 연구에서 선별하여 제시한 실증연구 결과를 일반화하는 것에는 주의가 필요하다. 또한 본 연구에 제시된 효과성의 측면에서도 국내 국내의 상이한 교육 및 문화 환경에서도 동일하게 나타날 것이라고 단정하기 어려운 점을 고려해야 한다.

후속 연구에서는 본 연구에서 도출된 성공요인들을 바탕으로 한국형 예방 프로그램을 개발하고, 이를 실제 학교 현장에 적용하여 그 효과성을 검증하는 실증 연구가 수행될 필요가 있다. 또한, 프로그램의 효과가 어떠한 경로를 통해 나타나는지 분석하는 매개효과 연구나, 특정 집단에게 더 효과적인지를 밝히는 조절효과 연구를 통해 예방 개입의 과학적 근거를 더욱 정교화해 나갈 것을 제언한다.

결론적으로, 급증하는 청소년 마약 문제에 효과적으로 대응하기 위해서는 과거의 경고 중심, 단회성 지식 전달 교육에서 과감히 탈피해야 한다. 국제적으로 효과가 입증된 프로그램들의 성공 전략, 즉 '이론 기반의, 기술 중심의, 참여형, 장기적 접근'을 키워드로 하여 한국 실정에 맞는 근거 기반의 예방 체계를 구축하는 것이 무엇보다 시급한 과제일 것이다.

참고문헌

강은영 (2004). 약물남용 예방교육의 실태와 효율화 방안. 연구총서, 2004(16), 15.

박은혜 (n.d.). 회복자본에 근거한 청소년 약물 중독 예방 프로그램 개발. 석사학위논문, 명지대학교, 20.

안영철 (2006). 청소년 약물남용 실태 및 예방 대책에 관한 연구. 석사학위논문, 호서대학교 정보경영학과, 87-88.

이상은 (1997). 약물오남용 예방교육의 현황과 문제점. 학교보건, 24-27.

이숙련, & 김정순 (1995). 부산시내 중 · 고등학생의 약물에 대한 태도와 남용실태에 관한 조사연구. 한국학교보건학회지, 8(2), 257-275.

이윤영, & 한숙정 (2006). 중학생 약물오남용 프로그램의 효과. 한국학교보건학회지, 19(2), 89-104.

이화여자대학교 교육연구원 (2022). 학교 기반 약물 예방 교육의 효과성과 한계 연구.

정향미, 이화자, & 김영혜 (2003). 청소년의 약물남용 예방교육 요구도 조사. *Child Health Nursing Research, 9*(1), 57-65.

질병관리청 (2022). 제18차 청소년 건강행태조사 통계보고서 (2005~2021). 청주: 질병관리청.

최영자 (2013). 한국 청소년 약물오남용예방교육에 관한 연구. 박사학위논문, 한성대학교 행정대학원, 1.

보건복지부, & 국립정신건강센터 (2021). 청소년 정신건강 실태 및 약물남용 위험요인 보고서. 세종: 보건복지부.

한국교육개발원 (2023). 학교 약물 예방교육 실태 및 개선 방안 연구 보고서. 한국교육개발원.

한국마약퇴치운동본부 (2023). 2023 마약류 범죄 백서.

Ayers, S. L., Kulis, S., Shattuck, D., Hunn, V., Winder, B., Bitsuie, D., & Benally, R. (2023). Reducing substance use and mental health problems in urban American Indian/Alaska Native youth: A quasi-experimental evaluation of the Living in 2 Worlds program. *Journal of Youth and Adolescence.*

Alarcó-Rosales, R., Sánchez-SanSegundo, M., Ferrer-Cascales, R., Albaladejo-Blazquez, N., Lordan, O., & Zaragoza-Martí, A. (2021, November). Effects of a school-based intervention for preventing substance use among adolescents at risk of academic failure: A pilot study of the reasoning and rehabilitation V2 program. *In Healthcare (Vol. 9, No. 11), MDPI,* 1488.

Botvin, G. J., Baker, E., Dusenbury, L., Tortu, S., & Botvin, E. M. (1995). Long term follow up results of a randomized drug abuse prevention trial in a white middle class population. *JAMA, 273*(14), 1106-1112.

Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2007). School-based programmes to prevent alcohol, tobacco and other drug use. *International Review of Psychiatry, 19*(6), 607-615.

Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2014). Life skills training: Preventing substance misuse by enhancing individual and social competence. *New Directions for Youth Development, 2014*(141), 57-65.

Broning, S., Kumpfer, K. L., Kruse, K., Sack, P.

M., Ruths, S., Moesgen, D., & Thomasius, R. (2012). Selective prevention programs for children from substance-affected families: A comprehensive systematic review. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, 7(1), 1-15.

Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Strategies for involving parents in school health. *U.S. Department of Health and Human Services*.

Chein, J., Albert, D., O'Brien, L., Uckert, K., & Steinberg, L. (2011). Peers increase adolescent risk taking by enhancing activity in the brain's reward circuitry. *Developmental Science, 14*(2), F1-F10.

Choi, W. S., Gilpin, E. A., Farkas, A. J., & Pierce, J. P. (2001). Determining the probability of future smoking among adolescents. Addiction, 96(2), 313-323.

Conrod, P. J., Stewart, S. H., Comeau, N., & Maclean, A. M. (2006). Efficacy of cognitive-behavioral interventions targeting personality risk factors for youth alcohol misuse. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, *35*(4), 550-563.

Conrod, P. J., Castellanos-Ryan, N., & Mackie, C. (2013). Personality-targeted interventions help to prevent adolescent substance abuse: A meta-analysis and mechanisms of change. *Clinical Psychology Review, 33*(1), 108-121.

Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. *American Journal of Community Psychology*, *41*(3-4), 327-350.

Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M., & Lake, A. (2003). A review of the reliability and validity of the implementation literature and its relationship to prevention outcomes. *Health Education Research*, *18*(3), 237-253.

Edalati, H., Abedi, R., Moayed, N. Y., Conrod, P. J., & Joorabchi, J. (2019). Effectiveness of a universal personality-targeted intervention (Preventure) on reducing substance use in Iranian adolescents: A randomized controlled trial. *Journal of Child and Adolescent Substance Abuse*, *28*(4), 260-270.

Eisen, M., Williams, K. M., & Spoth, R. L. (2003). Dissemination of evidence-based practices: Findings from a national survey of substance abuse prevention coordinators. *Prevention Science, 4*(2), 103-113.

Eisen, M., Zellman, G. L., & Murray, D. M. (2003). Evaluating the Lions-Quest "Skills for Adolescence" drug education program: Second-year behavior outcomes. *Addictive Behaviors*, *28*(5), 883-897.

Ellickson, P. L., McCaffrey, D. F., Ghosh Dastidar, B., & Longshore, D. (2003). New inroads in preventing adolescent drug use: Results from a large scale trial of Project ALERT in middle schools. *American Journal of Public Health, 93*(11), 1830-1836.

Faggiano, F., Minozzi, S., Versino, E., & Buscemi, D. (2014). Universal school-based prevention for illicit drug use. *Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014*(12), CD003020.

Faggiano, F., Vigna-Taglianti, F., Versino, E., Zambon, A., Borraccino, A., & Lemma, P.

(2008). School-based prevention for illicit drugs' use: A systematic review. *Preventive Medicine, 46*(5), 385-396.

Fletcher, A., Bonell, C., & Hargreaves, J. (2008). School effects on young people's drug use: A systematic review of intervention and observational studies. *Journal of Adolescent Health, 42*(3), 209-220.

Foxcroft, D. R., Ireland, D., Lister-Sharp, D., Lowe, G., & Breen, R. (2013). A systematic review of school-based alcohol and other drug prevention programmes. *Health Education Research, 28*(3), 385-397.

Gosin, M., Marsiglia, F. F., & Hecht, M. L. (2003). Keepin' it keepin' it REAL (kiR).: A drug resistance curriculum tailored to the strengths and needs of pre-adolescents of the Southwest. *Journal of Drug Education, 33*(2), 119-142.

Gosin, M., Dustman, P. A., & Sun, P. (2003). The importance of cultural tailoring in substance use prevention: The example of the REAL program. *Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 2*(4), 11-26.

Gottfredson, D. C., & Wilson, D. B. (2003). Circumstances in which reducing crime is a goal. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 587*(1), 127-146.

Griffin, K. W., & Botvin, G. J. (2010). Evidence-based interventions for preventing substance use disorders in adolescents. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 19*(3), 505-526.

Griffin, K. W., Botvin, G. J., & Lanza, A. S. (2023). The long-term impact of life skills training on substance use outcomes: A narrative review of 40 years of research. *Current Addiction Reports*, *10*(1), 1-13.

Guillou-Landreat, M., et al. (2021). The efficacy of a targeted PREVENTION programme for addictive behaviour (PreVenture) among vulnerable adolescents in France-study protocol. *BMC Public Health, 21*(1), 783.

Harrington, N. G., Giles, S. M., Hoyle, R. H., Feeney, G. J., & Yungbluth, S. C. (2001). Evaluation of the All Stars character education and problem behavior prevention program: Effects on mediator and outcome variables for middle school students. *Health Education & Behavior, 28*(5), 533-546.

Hecht, M. L., Marsiglia, F. F., Elek, E., Wagstaff, D. A., Kulis, S., Dustman, P., & Miller-Day, M. (2003). Culturally grounded substance use prevention: An evaluation of the keepin' it keepin' it REAL (kiR). curriculum. *Prevention Science*, *4*(4), 233-248.

HIDTA. (2024). School-based prevention: Principles, pillars, and opportunities. High Intensity Drug Trafficking Area Program.

Kulis, S., Ayers, S. L., Shattuck, D., Hunn, V., Winder, B., Bitsuie, D., & Benally, R. (2017). The REAL drug prevention program for urban American Indian/Alaska Native youth: A feasibility trial. Prevention Science, 18(4), 493-503.

Kulis, S., Shattuck, D., Winder, B., Hunn, V., Ayers, S. L., Bitsuie, D., & Benally, R. (2021). The effects of Living in 2 Worlds on substance use and risk factors in urban American Indian/Alaska Native youth: A

cluster-randomized trial. *Drug and Alcohol Dependence*, *220*, 108502.

Kumpfer, K. L. (1999). Strengthening families program: Overview and outcomes. In C. S. Robertson & M. D. B. P. D. K. B. (Eds.), *Family interventions and risk factors for substance abuse*(pp. 45-59). Springer.

Kumpfer, K. L., Alvarado, R., Smith, P., & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitivity and adaptation in family-based prevention interventions. *Prevention Science*, *3*(3), 241-246.

Lize, A., Conrod, P., O'Leary, D., & Castellanos-Ryan, N. (2017). Effectiveness of universal school-based substance use prevention programs: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Addiction, 112(10), 1735-1755.

McNeal, R. B., Jr., Hansen, W. B., Harrington, N. G., & Giles, S. M. (2004). How All Stars works: An examination of program effects on mediating variables. *Health Education & Behavior, 31*(2), 165-178.

McBride, N., Farringdon, F., Midford, R., Meuleners, L., & Phillips, M. (2004). Harm minimization in school drug education: Final results of the SHAHRP. *Addiction, 99*(3), 278-291.

Nair, N., Elliott, A., Arnold, S., Flachs, A., Beaulieu, B., & Marceau, K. (2022). Adolescent substance use: Findings from a state-wide pilot parent education program. *BMC Public Health, 22*(1), 557.

Newton, N. C., Stapinski, L. A., Slade, T., Sunderland, M., Barrett, E. L., Champion, K. E., … Teesson, M. (2022). The 7 year effectiveness of school based alcohol use prevention from adolescence to early adulthood: A randomized controlled trial of universal, selective, and combined interventions. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 61*(4), 520-532.

Rohrbach, L. A., Wagner, E. F., Johnson, C. A., Sun, P., Sussman, S., & Spruijt-Metz, D. (2010). Implementation of the Project Towards No Drug Abuse (TND) intervention in a randomized controlled trial: A mediation analysis. *Prevention Science, 11*(3), 246-259.

Spoth, R. L., Redmond, C., & Lepper, H. (1999). Alcohol initiation outcomes of universal family focused preventive interventions: One and two year follow ups of a controlled study. *Journal of Studies on Alcohol, Supplement, 13,* 103-111.

Spoth, R. L., Redmond, C., & Shin, C. (2001). Randomized trial of brief family interventions for general populations: Adolescent substance use outcomes 4 years following baseline. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69*(4), 627-642.

Spoth, R. L., Redmond, C., & Shin, C. (2012). Long-term family-focused preventive interventions: An evaluation of a randomized trial of the Strengthening Families Program (SFP) for general populations. *Prevention Science, 13*(5), 456-467.

Spoth, R., Trudeau, L., & Redmond, C. (2017). Program sustainability and maintenance of outcomes in the Strengthening Families Program (SFP): A long-term follow-up. *Journal*

of Consulting and Clinical Psychology, 85(1), 44-58.

Sun, P., Dent, C. W., & Sussman, S. (2008). One-year follow-up evaluation of Project Towards No Drug Abuse (TND). *American Journal of Health Behavior*, *32*(6), 619-628.

Sun, P., Skoric, M. M., & Sussman, S. (2010). Structural equation modeling of the immediate effects of Project Towards No Drug Abuse (TND) on adolescent drug use. *Health Psychology*, *29*(5), 551-560.

Sussman, S., Dent, C. W., Stacy, A. W., & Craig, S. (2002). Project towards no drug abuse: A review of the findings and future directions. *American Journal of Health Behavior, 26*(5), 354-365.

Thomas, R. E., McLellan, J., & Perera, R. (2022). School-based programmes for preventing multiple risk behaviours in young people. *BMC Public Health, 22*(1), 1640.

Tobler, N. S., & Stratton, H. H. (1997). Effectiveness of school-based drug prevention programs: A meta-analysis of the research. *Journal of Primary Prevention*, *18*(1), 71-128.

Tobler, N. S., Roona, M. R., Ochshorn, P., Marshall, D. G., Streke, A. V., & Stackpole, K. M. (2000). School-based drug prevention programs: A meta-analysis of the research. *Journal of Primary Prevention, 20*(4), 275-336.

World Health Organization. (2014). Health for the world's adolescents: A second chance in the second decade. *Geneva: World Health Organization.*

Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., & Gullotta, T. P. (2015). Social and emotional learning: Past, present, and future. In J. A. Durlak et al. (Eds.), Handbook of social and emotional learning: Research and practice (pp. 3-19). Guilford Press.

West, S. L., & O'Neal, E. L. (2004). Project ALERT: A meta-analysis of the long-term effects of a prevention program. *Addictive Behaviors, 29*(7), 1435-1442.

Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? Teachers College Press.

원고접수일 : 2025. 10. 17.
게재확정일 : 2025. 12. 16.

한국심리학회지: 중독
Korean Journal of Addiction Psychology
2025, Vol. 10, No. 2, 17-34

A Systematic Review of Substance Use Prevention Programs for Children and Adolescents: Focusing on Western Countries

Yuyoung Lee[1)] **Zion Sung**[2)] **Chaehee Lim**[3)]

[1)]Department of Child Counseling Psychology, Chongshin University
[2)]Department of Christian Education, Chongshin University
[3)]Department of Child Studies, Chongshin University

To inform the development and enhancement of substance use prevention programs for children and adolescents in Korea, this study systematically reviewed and analyzed international programs with empirically demonstrated effectiveness. Following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses(PRISMA) guidelines, we searched major academic databases and, based on prespecified eligibility criteria, identified ten programs for final analysis. Most programs were theory driven, grounded in social learning theory, and cognitive-behavioral approaches. Beyond didactic information delivery, they commonly aimed to cultivate core life skills-including self-regulation, decision-making, and drug refusal skills. Pedagogically, programs employed participatory methods such as role-play, discussion, and group activities, and were implemented systematically across multiple sessions within the regular school curriculum. Effectiveness analyses indicated statistically significant reductions in adolescent substance use rates, delays in age of initiation, and decreases in related risk behaviors. Drawing on these findings, the study highlights policy and practice implications for Korea: clarifying theoretical foundations, strengthening participatory and skills focused content, adopting systematic and longer term implementation models, and undertaking cultural adaptation to the Korean context.

Key words : child and adolescent substance misuse; prevention programs; systematic review; school based prevention